Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

2 Fabrikbetrieb

3 **Urformen**

- 3.1 Gießen
- 3.2 Pulvermetallurgie
- 3.3 Additive Fertigung

4 Umformen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

PtU FORMING EXCELLENCE

Einführung in das Urformen

Einteilung der Fertigungsverfahren (DIN 8580)

Schaffen der Form	Ändern der Form				Ändern der Stoffeigen-schaften
Zusammenhalt schaffen	Zusammenhalt beibehalten	Zusammenhalt vermindern	Zusammenhalt vermehren		
Hauptgruppe 1	**Hauptgruppe 2**	**Hauptgruppe 3**	**Hauptgruppe 4**	**Hauptgruppe 5**	**Hauptgruppe 6**
Urformen	Umformen	Trennen	Fügen	Beschichten	Stoffeigen-schaften ändern

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einführung in das Urformen

Einteilung der Fertigungsverfahren (DIN 8580)

Schaffen der Form	Ändern der Form				Ändern der Stoffeigen-schaften
Zusammenhalt schaffen	Zusammenhalt beibehalten	Zusammenhalt vermindern	Zusammenhalt vermehren		
Hauptgruppe 1	**Hauptgruppe 2**	**Hauptgruppe 3**	**Hauptgruppe 4**	**Hauptgruppe 5**	**Hauptgruppe 6**
Urformen	Umformen	Trennen	Fügen	Beschichten	Stoffeigen-schaften ändern

Definition des Urformens (DIN 8580)

Urformen ist das Fertigen eines festen Körpers aus formlosem Stoff durch Schaffen des Zusammenhalts!

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einteilung der Urformverfahren

Urformen			
aus dem gas- oder dampfförmigen Zustand	aus dem flüssigen, breiigen oder pastenförmigen Zustand	aus dem ionisierten Zustand durch elektrolytisches Abscheiden	aus dem festen, körnigen oder pulvrigen Zustand
keine technische Bedeutung	**Gruppe der Gießverfahren**, große technische Bedeutung	Galvanoplastik, Sonderverfahren, hochreine Werkstoffe	**Gruppe der Sinterverfahren**, große technische Bedeutung







[Delite Industries]



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießereiprodukte



Ventilgehäuse [Cirex]



Glocke im Kölner Dom





Kniegelenk aus Titan
[ThyssenKrupp Stainless]



Messerkopf [Cirex]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Ende „Urformen - Einführung“

[Delite Industries] https://deliteindustries.in/metal-powder/, abgerufen 07.07.2023

[Cirex] https://cirexfeinguss.de/product-category/industrie/pumptechnik-flussigkeitstechnologie/, https://cirexfeinguss.de/product-category/industrie/lebensmittel-pharmaindustrie/, abgerufen 07.07.2023

[ThyssenKrupp Stainless] https://wellwaveforum.wordpress.com/2016/06/29/vibrationsbehandlungen-von-patienten-mit-prothesen/, abgerufen 05.10.2023